



30/05/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Questão 1

Porque ler para crianças é um ato de amor

Parece que, com o avanço da tecnologia, os livros têm enfrentado cada vez mais concorrência. Por isso, é nossa função lembrar a importância da leitura em todas as fases da vida, mas principalmente na primeira infância (entre 0 e 5 anos), quando o desenvolvimento das crianças acontece de forma mais intensa.

O ato de ler com uma criança ou ler para ela vai muito além de apenas aproveitar uma história em conjunto. É um laço de amorosidade, porque oferece a ela ferramentas que vão ajudá-la a crescer forte e independente.

Se você precisa de uma motivação extra para entrar nessa rede de incentivo, fique ligado nos motivos a seguir. Adotar esse hábito em casa:

- 1 – cria um laço emocional com a criança;
- 2 – ajuda no desenvolvimento das capacidades cognitivas;
- 3 – ensina sobre o mundo;
- 4 – incentiva o processamento de informações e a imaginação.

Disponível em: www.huffpost.com.br. Acesso em: 22 maio 2018 (adaptado).

Para persuadir o interlocutor sobre a importância de ler para as crianças, esse texto recorre à estratégia de

- a) propor uma condição aos pais, pelo emprego da conjunção “se”.
- b) relativizar a opinião apresentada pelo autor, com o uso de “Parece que”.
- c) empregar uma linguagem metafórica, com o uso da expressão “laço de amorosidade”.
- d) enumerar razões pertinentes a esse ato, como no exemplo “ensina sobre o mundo”.
- e) implicar o autor do texto como corresponsável pela campanha, pelo uso de “é nossa função”.

Questão 2

Antes do inverno chegar.

Ela tinha olhinhos brilhantes. Os mesmos de antes. Antes da fome. Antes das 17 mudanças de cidade. Dos sete filhos e dos muitos anos de trabalho dentro e fora de casa.

Ela fazia ambrosia, bolo de fubá e pedacinhos de queijo. Antes do inverno, ela plantava flores novas e diferentes para nos esperar nas próximas férias de verão.

Ela tinha o jeito de menina. Menina sapeca, correndo na grama seca do cerrado. O mesmo jeito de antes. Antes do marido (e mesmo com o marido). Antes do cansaço dos anos. Antes da dureza do trato com a terra.

Ela tinha histórias. Compridas, curtas, divertidas e verdadeiras. Mas isso foi antes. Antes das lembranças se bagunçarem feito bolas coloridas de Natal esperando para serem montadas na árvore.

Eu era sua neta. Antes do Alzheimer chegar, eu era sua neta. Mas ela é e sempre será minha avó.

PERSON, C. R. Borboletas no estômago : porque às vezes o título precisa ser adolescente e clichê, já que a vida exige sermos tão adultos. São Paulo: Ed. das Autoras, 2021.

A narradora, ao resgatar memórias da história de vida da avó, faz uso recorrente da locução “antes de”. Esse termo colabora para a progressão temática na medida em que

- a) relaciona eventos ocorridos simultaneamente.
- b) estabelece uma comparação entre as lembranças.
- c) ressalta fatos que ressignificam o momento presente.
- d) sinaliza uma sequência que denota ações consecutivas.
- e) apresenta uma explicação para as memórias resgatadas.

Para responder à questão, leia o trecho do conto “A menina, as aves e o sangue”, do escritor moçambicano Mia Couto (1955).

Aconteceu, certa vez, uma menina a quem o coração batia só de quando em enquanto. A mãe sabia que o sangue estava parado pelo roxo dos lábios, palidez nas unhas. Se o coração estancava por demasia de tempo a menina começava a esfriar e se cansava muito. A mãe, então, se afligia: roía o dedo e deixava a unha intacta. Até que o peito da filha voltava a dar sinal:

— Mãe, venha ouvir: está a bater!

A mãe acorria, debruçando a orelha sobre o peito estreito que soletrava pulsação. E pareciam, as duas, presenciando pingos de água em pleno deserto. Depois, o sangue dela voltava a calar, resina empurrando a arrastosa vida.

Até que, certa noite, a mulher ganhou para o susto. Foi quando ela escutou os pássaros. Sentou na cama: não eram só piares, chilreinações. Eram rumores de asas, brancos drapejos de plumas. A mãe se ergueu, pé descalço pelo corredor. Foi ao quarto da menina e joelhou-se junto ao leito. Sentiu a transpiração, reconheceu o seu próprio cheiro. Quando lhe ia tocar na fronte a menina despertou:]

— Mãe, que bom, me acordou! Eu estava sonhar pássaros.

A mãe sortiu-se de medo, aconchegou o lençol como se protegesse a filha de uma maldição. Ao tocar no lençol uma pena se desprende e subiu, levinha, volteando pelo ar. A menina suspirou e a pluma, algodão em asa, de novo se ergueu, rodopiando por alturas do tecto. A mãe tentou apanhar a errante plumagem. Em vão, a pena saiu voando pela janela. A senhora ficou espreitando a noite, na ilusão de escutar a voz de um pássaro. Depois, retirou-se, adentrando-se na solidão do seu quarto. Dos pássaros selou-se o segredo, só entre as duas.[...]

Com o tempo, porém, cada vez menos o coração se fazia frequente. Quase deixou de dar sinais à vida. Até que essa imobilidade se prolongou por consecutivas demoras. A menina falecera? Não se vislumbravam sinais dessa derradeira viagem. Pois ela seguia praticando vivências, brincando, sempre cansadinha, resfrioreta. Uma só diferença se contava. Já à noite a mãe não escutava os piares.

— Agora não sonha, filha?

— Ai mãe, está tão escuro no meu sonho!

Só então a mãe arrepiou decisão e foi à cidade:

— Doutor, lhe respeito a permissão: queria saber a saúde de minha única. É seu peito... nunca mais deu sinal.

O médico corrigiu os óculos como se entendesse retificar a própria visão. Clareou a voz, para melhor se autorizar. E disse:

— Senhora, vou dizer: a sua menina já morreu.

— Morta, a minha menina? Mas, assim...?

— Esta é a sua maneira de estar morta.

A senhora escutou, mãos juntas, na educação do colo. Anuindo com o queixo, ia esbugalhando o médico. Todo seu corpo dizia sim, mas ela, dentro do seu centro, duvidava. Pode-se morrer assim com tanta leveza, que nem se nota a retirada da vida? E o médico, lhe amparando, já na porta:

— Não se entristonhe, a morte é o fim sem finalidade.

A mãe regressou à casa e encontrou a filha entoando danças, cantarolando canções que nem existem. Se chegou a ela, tocou-lhe como se a miúda inexistisse. A sua pele não desprendia calor.

— Então, minha querida não escutou nada?

Ela negou. A mãe percorreu o quarto, vasculhou recantos. Buscava uma pena, o sinal de um pássaro. Mas nada não encontrou. E assim, ficou sendo, então e adiante.

Cada vez mais fria, a moça brinca, se aquece na torreira do sol. Quando acorda, manhã alta, encontra flores que a mãe depositou ao pé da cama. Ao fim da tarde, as duas, mãe e filha, passeiam pela praça e os velhos descobrem a cabeça em sinal de respeito.

E o caso se vai seguindo, estória sem história. Uma única, silenciosa, sombra se instalou: de noite, a mãe deixou de dormir. Horas a fio a sua cabeça anda em serviço de escutar, a ver se regressam as vozeiras das aves.

(Mia Couto. A menina sem palavra, 2013.)

Questão 3

O narrador recorre a um enunciado aparentemente paradoxal no seguinte trecho:

- “Quando acorda, manhã alta, encontra flores que a mãe depositou ao pé da cama.” (21º parágrafo)
- “O médico corrigiu os óculos como se entendesse retificar a própria visão.” (12º parágrafo)
- “A mãe regressou à casa e encontrou a filha entoando danças, cantarolando canções que nem existem.” (18º parágrafo)
- “Ao fim da tarde, as duas, mãe e filha, passeiam pela praça e os velhos descobrem a cabeça em sinal de respeito.” (21º parágrafo)
- “A mãe se ergueu, pé descalço pelo corredor.” (4º parágrafo)

Questão 4

Além da variedade de discursos diretos e indiretos, a narrativa de ficção, a partir das últimas décadas do século XIX, utiliza um tipo de discurso que consiste na combinação dos já existentes, misturando valores estilísticos de um e de outro: é o discurso indireto livre. O discurso indireto livre não

deixa claro quem está com a palavra, se o narrador ou a personagem.

(Nilce Sant'Anna Martins. Introdução à estilística, 1989. Adaptado.)

Constitui exemplo de discurso indireto livre o seguinte trecho:

- “— Ai mãe, está tão escuro no meu sonho!” (9º parágrafo)
- “A mãe, então, se afligia: roía o dedo e deixava a unha intacta.” (1º parágrafo)
- “A senhora ficou espreitando a noite, na ilusão de escutar a voz de um pássaro.” (6º parágrafo)
- “Pode-se morrer assim com tanta leveza, que nem se nota a retirada da vida?” (16º parágrafo)
- “— Morta, a minha menina? Mas, assim...?” (14º parágrafo)

Questão 5

Urgência emocional

Se tudo é para ontem, se a vida engata uma primeira e sai em disparada, se não há mais tempo para paradas estratégicas, caímos fatalmente no vício de querer que os amores sejam igualmente resolvidos num átimo de segundo. Temos pressa para ouvir “eu te amo”. Não vemos a hora de que fiquem estabelecidas as regras de convívio: somos namorados, ficantes, casados, amantes? Urgência emocional. Uma cilada. Associamos diversas palavras ao AMOR: paixão, romance, sexo, adrenalina, palpitação. Esquecemos, no entanto, da palavra que viabiliza esse sentimento: “paciência”. Amor sem paciência não vinga. Amor não pode ser mastigado e engolido com emergência, com fome desesperada. É uma refeição que pode durar uma vida.

MEDEIROS, M. Disponível em: <http://porumavidasimpss.blogspot.com.br>

[Acesso em: 20 ago 2017 (adaptado)]

Nesse texto de opinião, as marcas linguísticas revelam uma situação distensa e de pouca formalidade, o que se evidencia pelo(a)

- impessoalização ao longo do texto, como em: “se não há mais tempo”.
- construção de uma atmosfera de urgência, em palavras como: “pressa”.
- repetição de uma determinada estrutura sintática, como em: “Se tudo é para ontem”.
- ênfase no emprego da hipérbole, como em: “uma , refeição que pode durar uma vida”
- emprego de metáforas, como em: “a vida engata uma primeira e sai em disparada”.

HUMANAS

Questão 6

O Eufrates não é um rio manso e amistoso como o Nilo, com uma inundação de fim de verão, regular como um relógio, que prepara a terra para o plantio do trigo no inverno. [...] Ele transborda de suas margens, de forma errática e imprevisível, durante a primavera, quando a semente já no chão tem de ser protegida, primeiro para não se afogar sob

as águas da enchente; segundo, para não secar sob o sol escaldante, que faz evaporar mais da metade do fluxo do rio antes que ele chegue ao mar.

(Paul Kriwaczek. Babilônia: a Mesopotâmia e o nascimento da civilização, 2018.)

O excerto faz uma comparação entre a sociedade da Suméria e a do Egito da Antiguidade, acentuando, entre elas,

- a) os aspectos divergentes do ponto de vista da natureza das atividades econômicas.
- b) a ausência de organização militar para a defesa dos terrenos férteis.
- c) os esforços para o aproveitamento de condições naturais de sobrevivência social.
- d) os padrões distintos de submissão da mão de obra capturada nas guerras.
- e) a existência de sociedades sustentadas pela propriedade coletiva das terras.

Questão 7

Obviamente, o aumento da concentração de renda não é exclusividade dos Estados Unidos, mas um fenômeno que vem se acentuando em escala global. A fortuna dos 42 maiores bilionários mundiais é igual ao patrimônio dos 3,7 bilhões mais pobres do mundo. Há apenas um ano, era necessário somar a fortuna de 61 bilionários para alcançar o total da metade menos afortunada.

No Brasil, os cinco maiores bilionários do país possuem uma riqueza somada de 85 bilhões de dólares, o que corresponde ao montante acumulado pela metade mais pobre da população.

SAKATE, Marcelo. Os donos do mundo. Revista VEJA. São Paulo:

Abril, e. 2567, a. 51, n. 5, 31 jan. 2018, p. 67-68. Adaptado.

As raízes históricas da concentração da riqueza bem como as desigualdades econômicas e sociais entre os países do mundo estão associadas,

- a) na maioria dos povos da antiguidade, ao controle das terras férteis regadas, periodicamente, por grandes rios, à organização de exércitos regulares e à manutenção do poder das classes dominantes a partir de justificação religiosa e do poder militar.
- b) na Europa Medieval, ao monopólio do saber por parte da nobreza feudal, a única que tinha acesso aos textos e conhecimentos produzidos pela cultura Greco-romana, guardados secretamente nos castelos senhoriais.
- c) entre os povos asiáticos e africanos, à valorização das alianças intertribais, à ativa participação no tráfico de escravos e às fortunas reunidas pelas famílias nucleares, predominantes entre aqueles povos.
- d) no Brasil colonial, ao monopólio das exportações pelos comerciantes brasileiros, à sua participação no mercado internacional do cacau em expansão e ao domínio da exploração aurífera pelos chefes das grandes expedições caçadoras de índios.
- e) no mundo contemporâneo, ao controle da energia atômica utilizada para a produção de arsenais bélicos cada vez mais disseminados, e para a manutenção do poder político de todas as nações que a produz, garantindo para elas a elevação do nível socioeconômico.

Questão 8

É muito comum dizer-se que a Mesopotâmia conheceu as primeiras leis da história do homem. Mas, na verdade, os “códigos” mesopotâmicos eram muito diferentes das legislações atuais: eles não tinham leis que estabelecessem as características de um crime. Diferentemente, esses códigos, em geral, parecem ser coletâneas de sentenças reais, que descreviam uma situação concreta e particular e diziam o que deveria acontecer com o acusado.

(Marcelo Rede. A Mesopotâmia, 2002. Adaptado.)

Um exemplo do tipo de código mencionado no texto é:

- a) Se for constatado que um homem livre roubou e aproveitou-se do produto de seu roubo, ele será julgado e condenado a uma pena de detenção de pelo menos vinte anos.
- b) O assassinato é o ato mais brutal que um homem livre pode cometer contra seu semelhante; portanto, a mínima suspeita de sua culpa deve desencadear imediatas ira e punição dos homens e dos deuses.
- c) Se um pedreiro construiu uma casa para um homem livre, mas não reforçou seu trabalho e a casa, que ele construiu, caiu e matou o dono da casa, então, esse pedreiro será morto.
- d) O incesto deve ser punido com severidade e nenhuma pessoa que o cometer poderá prosseguir livre, ao contrário, será aprisionada e submetida a quinhentas chibatadas.
- e) Se um homem livre ou escravo for acusado de atentar contra a ação de um magistrado ou de um governante, ele será submetido ao julgamento do conjunto de cidadãos e poderá ser banido da cidade.

Questão 9

No século V a.C., Heródoto, historiador grego, afirmou que “O Egito é uma dádiva do Nilo”.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a principal razão de se atribuir ao rio Nilo uma importância tão grande para o desenvolvimento do Egito Antigo.

- a) Nos períodos de cheias, as águas desse rio fertilizavam as margens, o que possibilitou a agricultura.
- b) Os faraós construíram barragens para obter eletricidade, aumentando a produção de itens de exportação.
- c) A navegação pelo grande rio permitiu que os egípcios conquistassem o sul da Europa, formando um grande império.
- d) Das margens do rio se retirava o barro com que eram fabricados os tijolos utilizados na construção das grandes pirâmides.
- e) Atravessando a África de norte a sul, o Nilo possibilitou a integração cultural e econômica da área entre o Saara e o deserto da Namíbia.

Questão 10

A escrita foi inventada no Oriente Próximo antigo com o intuito de registrar as atividades comerciais. Com o crescimento das economias centralizadas, os funcionários dos palácios e templos sentiram a necessidade de manter o controle das quantidades de cereal e das cabeças de carneiro e gado que entravam nos celeiros e fazendas, ou que saíam deles. Era impossível depender da memória de um homem para cada item; assim, tornou-se necessário um novo método que mantivesse registros confiáveis.

(C. B. F. Walker. "O cuneiforme". Lendo o passado: a história da escrita antiga do cuneiforme ao alfabeto, 1996.)

A escrita surgiu nos vales dos rios Nilo, Eufrates e Tigre condicionada pela

- democratização das relações sociais e diminuição da produção agrícola.
- pacificação das relações entre Estados e adoção de religiões monoteístas.
- formação da cultura literária e alfabetização das comunidades camponesas.
- oposição dos sacerdotes aos reis e monopólio da cultura pela classe sacerdotal.
- constituição do Estado e expansão significativa da produção de riquezas.

Questão 11



Salvador, capital do estado da Bahia.

Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br>. Acesso em: 2D out. 2023.

A análise dos elementos presentes na fotografia permite identificar qual característica socioespacial?

- Estagnação da especulação imobiliária.
- Conservação da arquitetura colonial.
- Implantação de moradias populares.
- Predomínio da atividade comercial.
- Processo de verticalização urbana.

Questão 12

O MapBiomias é uma rede colaborativa de mapeamento, com dados de uso da terra, aberta ao público, e baseada nas tecnologias da Google Cloud e Google Earth Engine. Essa rede adota uma metodologia de trabalho diferenciada por bioma, baseada em técnicas de machine learning, o que

permite sua automatização. O projeto produz e disponibiliza mapas de cobertura e uso da terra, incorporando camadas de informação relacionadas a cortes territoriais, tais como Unidades de Conservação (UCs), terras indígenas, assentamentos, bacias hidrográficas, entre outros. Também são disponibilizados alertas de desmatamento a partir de dados fornecidos pelos órgãos competentes.

(www.to.gov.br. Adaptado.)

A rede colaborativa citada reflete o emprego

- do sistema de informações geográficas, que permite equilibrar as ações motivadoras da relação sociedade-natureza.
- da realidade aumentada, que explora uma rede de satélites para monitorar hotspots de interesse estratégico.
- do sistema de posicionamento global, que oferece dados dinâmicos sobre as transformações da cobertura vegetal.
- da cartografia digital, que amplia as possibilidades de produção e de uso das informações geográficas.
- do sensoriamento remoto, que propõe planos de manejo adaptados às realidades de cada porção territorial.

Questão 13

Para determinar a localização de regiões, países, estados ou mesmo cidades, baseando-se na rosa-dos-ventos, é preciso ter alguns cuidados. Por exemplo, para localizar as cidades no Brasil, é necessário estabelecer um ponto de referência.

Assim, tomando como referência Brasília (capital do Brasil), no centro do país, as cidades de Belém (PA) e de Curitiba (PR) estão localizadas, respectivamente:

- Nordeste (NE) e Sudeste (SE).
- Norte (N) e Sul (S).
- Norte (N) e Sudeste (SE).
- Noroeste (NE) e Sudoeste (SO).
- Leste (L) e Oeste (O).

Questão 14

Lá embaixo está o Açude Itans, com seu formigueiro a cavar a terra. É mesmo impressionante o esforço daquele formigar de homens ao sol, lavados em suor, que não param, em longas filas pacientes acompanhando centenas de burricos que sobem e descem, numa ciranda comovente e silenciosa, cada burrico com duas caixas de terra no lombo. É o labor organizado para a salvação da terra e do homem. Depois do semideserto que tanto nos acabou o espírito por falta de chuvas, o esforço destes milhares de sertanejos, todos vestidos de brim mescla e calçando alpercatas, no combate consciente à esterilidade da natureza, com as famílias alojadas em pequeninas casas de taipa e telha — embrião de futura cidade — impressionava-nos profundamente,

VALE – M. História do Açude Itans, município de Calçoí (RN). Brasília, 1994 (adaptado)

Na construção do empreendimento descrito, destaca-se a presença de

- a) engenheiros na execução de canais fluviais.
- b) coronéis na ampliação de antigas fazendas.
- c) operários na distribuição dos recursos hídricos.
- d) trabalhadores na formação de novos espaços.
- e) negociantes na organização de redes comerciais.

Questão 15

A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. O lugar da festa, do encanto quase desaparecem; o número de brincadeiras infantis quase desaparecem, o número de brincadeiras nas ruas diminui — as crianças quase não são vistas. Os pedaços da cidade são vendidos, no mercado, como mercadorias; árvores são destruídas, praças transformadas em concreto. Por outro lado, os habitantes parecem perder, na cidade suas próprias referências. A imagem de um, grande cidade hoje é tão mutante que se assemelha à de um grande guindaste, aliás, a presença maciça destes, das britadeiras, das betoneiras nos dão o limite do processo de transformação diária ao qual está submetida a cidade.

CARLOS. A F A A cidade São Paulo Conterto. 2011 (adaga)

No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência da

- a) O manutenção dos modos de convívio social.
- b) preservação da essência do espaço público.
- c) ampliação das normas de controle ambiental
- d) flexibilização das regras de participação política.
- e) alteração da organização da paisagem geográfica.

Questão 16

No pensamento grego, tudo o que é “musical” se relaciona intimamente com o ritual, sobretudo com as festas, nas quais, evidentemente, o ritual possui sua função específica. Talvez não haja uma descrição mais lúcida das relações entre o ritual, a dança, a música e o jogo do que a das Leis de Platão. Os deuses, diz ele, cheios de piedade pela raça humana, condenada ao sofrimento, ordenaram que se realizassem as festas de ação de graças como descanso para suas preocupações, e deram-lhes Apolo, as Musas e Dionísio como companheiros dessas festas, a fim de que essa divina comunidade festiva restabelecesse a ordem das coisas entre os homens.

(Johan Huizinga. Homo ludens, 2007.)

O excerto, que aborda história e pensamento na Grécia Antiga, caracteriza

- a) a dimensão material dos sentimentos e das ações políticas dos homens, sustentada pela filosofia clássica.
- b) a centralidade do mito na sociedade antiga grega e o vínculo desse mito com manifestações de caráter público.
- c) a fragilidade do politeísmo perante a lógica e a incapacidade desse politeísmo de mobilizar politicamente a sociedade.
- d) as origens filosóficas da piedade e do sentimento de culpa posteriormente apropriados pelo cristianismo.

- e) as matrizes religiosas da democracia grega e o reconhecimento por essa democracia da igualdade entre os homens livres.

Questão 17

Leia o poema a seguir.

[. . .]

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também
Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre,
dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado,
e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias,
e Eros: o mais belo entre Deuses imortais,
solta-membros, dos Deuses todos e dos homens todos
ele doma no peito o espírito e a prudente vontade

[. . .]

(HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. Trad. Jaa Torrano.

3. ed. São Paulo: Editora Iluminuras, 1995. p. 91-92.)

Sobre mito e filosofia, assinale a alternativa correta.

- a) As narrativas míticas arcaicas problematizaram as questões logicamente e estruturaram respostas através de evidências racionais científicas, sendo abruptamente suprimidas pela filosofia, que interpreta o mundo a partir do duelo entre os deuses.
- b) A mitologia grega deixou de influenciar as doutrinas dos primeiros filósofos no exato momento em que a filosofia nasceu na Grécia Clássica, o que pode ser verificado nos escritos dos filósofos e na inexistência de qualquer referência ao mito.
- c) O mito arcaico é narrado pelo poeta em um esforço de explicar a natureza através de método capaz de verificar a verdade dos fenômenos, ao passo que a filosofia constrói uma narrativa fantástica e, muitas vezes, contraditória.
- d) Os mitos arcaicos, que interpretaram alegoricamente os fenômenos da vida ante as forças desencadeadas pela natureza, foram gradualmente substituídos pela filosofia, que compreende os fenômenos através da razão e da lógica.
- e) O mito (Mythos) arcaico é um discurso conceitual verdadeiro sobre o real, ao passo que a filosofia é ilusória e falaciosa e se transforma na sombra que o discurso mítico sobre a verdade projeta, por contraste.

Questão 18

Pode-se definir o pensamento mítico como elaboração simbólica do mundo. Os mitos de sociedades distintas apresentam traços recorrentes, tais como

- a) origem erudita, verossimilhança, conteúdo trágico.
- b) animismo, descrença religiosa, antropocentrismo.
- c) rituais de magia, ingenuidade cultural, desencantamento do mundo.
- d) ausência de autores conhecidos, elaboração popular, durabilidade.
- e) isolamento humano na natureza, racionalidade, cientificidade.

Questão 19

Atente ao texto a seguir:

Sobre o Pensamento Mítico

Para nós, os mitos primitivos não passam de histórias fantasiosas que são contadas ao lado das histórias da Branca de Neve ou da Bela Adormecida. O mito, porém, não é isso. Quando vira uma história, uma lenda, ele perde a sua força de mito.

ARANHA, Maria Lúcia; MARTINS, Maria Helena. Temas de Filosofia, 1992, p. 62. Adaptado.

Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar que

- a) o mito nasce da razão, com a força de dominar o mundo para a garantia da segurança do humano.
- b) o mito está desligado do desejo, ausentes do querer que as coisas ocorram de uma determinada forma.
- c) o mito tem como característica singular o crivo da racionalidade, ou seja, a sua aceitação tem de atender o questionamento e a certeza.
- d) a força do mito está atrelada às histórias fantasiosas cuja função principal é explicar a realidade nas suas narrativas.
- e) o pensamento mítico encontrou, na cultura grega, a forma privilegiada de se organizar e de se estruturar.

Questão 20

Alexandria começou a ser construída em 332 a.C, por Alexandre, o Grande, e, em poucos anos, tornou-se um polo de estudos sobre matemática, filosofia e ciência gregas. Meio século mais tarde, Ptolomeu II ergueu uma enorme biblioteca e um museu que funcionou como centro de pesquisa. A biblioteca reuniu entre 200 mil e 500 mil papiros e, com o museu, transformou a cidade no maior núcleo intelectual da época, especialmente entre os anos 290 e 88 a.C. A partir de então, sofreu sucessivos ataques de romanos, cristãos e árabes, o que resultou na destruição ou perda de quase todo o seu acervo.

RIBEIRO, F. Filósofa e mártir. Aventuras na história.
São Paulo: Abril. ed. 81, abr. 2010 (adaptado).

A biblioteca de Alexandria exerceu durante certo tempo um papel fundamental para a produção do conhecimento e memória das civilizações antigas, porque

- a) eternizou o nome de Alexandre, o Grande, e zelou pelas narrativas dos seus grandes feitos.
- b) funcionou como um centro de pesquisa acadêmica e deu origem às universidades modernas.
- c) preservou o legado da cultura grega em diferentes áreas do conhecimento e permitiu sua transmissão a outros povos.
- d) transformou a cidade de Alexandria no centro urbano mais importante da Antiguidade.
- e) reuniu os principais registros arqueológicos até então existentes e fez avançar a museologia antiga.

BIOLOGIA**Questão 21**

Um dos parâmetros que indicam a qualidade do recurso hídrico (rio ou lago, por exemplo) é a quantidade de certo gás dissolvido na água. A presença desse gás dissolvido é evidenciada pela existência de algas e peixes, e sua ausência promove o acúmulo de matéria orgânica.

Esse gás é o

- a) hidrogênio.
- b) oxigênio.
- c) dióxido de carbono.
- d) monóxido de carbono.
- e) nitrogênio.

Questão 22

Nos ecossistemas, são estabelecidas diversas relações entre as espécies de seres vivos. A cadeia alimentar, também chamada de cadeia trófica, pode ser definida como uma sequência linear da transferência de matéria e energia em um ecossistema. As relações ecológicas são as interações que podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie (intraespecíficas) ou indivíduos de espécies diferentes (interespecíficas).

Sobre as cadeias alimentares e as interações entre os seres vivos, assinale a alternativa correta.

- a) A sociedade é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, na qual os organismos se unem fisicamente, não conseguindo viver isoladamente.
- b) Em relação à sua posição, em uma cadeia alimentar, os consumidores primários ocupam o segundo nível trófico.
- c) O mutualismo é uma relação entre seres vivos de espécies diferentes, na qual apenas um deles é beneficiado, porém sem prejudicar o outro.
- d) Os decompositores são os seres vivos que precisam obter energia diretamente dos produtores.
- e) Quando uma espécie que vive em um determinado ambiente é introduzida em outro, no qual não é naturalmente encontrada, ela é considerada uma espécie endêmica.

Questão 23

O mundo enfrenta incêndios cada vez mais catastróficos, com efeitos severos sobre clima, biodiversidade e pessoas. Esse agravamento dos efeitos negativos do fogo está relacionado às alterações climáticas (ventos mais fortes, regime pluviométrico alterado e temperaturas elevadas), associadas à ampliação das fontes de ignição, provenientes do aumento populacional e da ocupação irregular de novas áreas. As alterações climáticas tornam a vegetação mais seca, a qual se torna matéria combustível, facilitando a propagação do fogo e tornando mais difícil seu combate, mesmo que este último conte com aumento de investimentos financeiros, aporte de pessoal e mais infraestrutura. Além disso, a meta de 'fogo-zero' em vegetação gera um processo de retroalimentação positiva aos incêndios, pois mais

combustível fica acumulado no ambiente. Situações extremas como essas atingiram vidas humanas, geraram perda de solo fértil, perda de biodiversidade, alteraram a qualidade e quantidade de água, bem como aumentaram as emissões de gases de efeito estufa.

Adaptado de <https://cienciahoje.org.br/artigo/fogo-da-catastro-fe-a-conservacao-ambiental/>, acesso em 02/09/24

Os efeitos das queimadas são catastróficos em vários aspectos, mas a principal atuação humana nessa situação é a falta de consciência, o que poderá levar a um colapso ambiental. A perda da biodiversidade não afeta somente as espécies ameaçadas de extinção, mas sobretudo o equilíbrio ecológico do planeta.

Com base no texto e em outros conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta a principal ameaça à biodiversidade.

- A poluição da água, do ar e do solo do planeta.
- A exploração de espécies comercialmente importantes.
- As espécies introduzidas competem com as espécies nativas.
- A alteração, a fragmentação e a destruição dos habitats naturais das espécies.
- O rompimento das relações tróficas à medida que um maior número de espécies de presas é extinto.

Questão 24

As autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente arboviroses como chikungunya e zika, que se tornaram epidêmicas ou endêmicas em áreas urbanas. Parte de uma análise da relação entre a urbanização e a incidência dessas doenças está representada no fluxograma.



ALMEIDA, L. S.; COTA, A. L. S.; RODRIGUES, D. F. Saneamento, arboviroses e determinantes ambientais: impactos na saúde urbana. *Ciência & Saúde Coletiva*, V. 25, n. 10, 2020 (adaptado).

Nesse contexto, como a urbanização está causando riscos à saúde humana?

- Disseminando verminoses.
- Causando a eutrofização de lagoas.
- Aumentando a chance de contato com coliformes.
- Diminuindo a população de predadores aquáticos.
- Aproximando as pessoas das áreas de ocorrência de mosquitos.

Questão 25

Os organismos trocam constantemente matéria e energia com o meio ambiente. Os elementos químicos são retirados de compartimentos, tais como a atmosfera e a crosta terrestre, utilizados pelos seres vivos e novamente devolvidos ao ambiente, definindo os chamados ciclos biogeoquímicos.

Sobre as reações químicas e os processos presentes nos ciclos biogeoquímicos do carbono, do oxigênio e do nitrogênio, marque a alternativa correta.

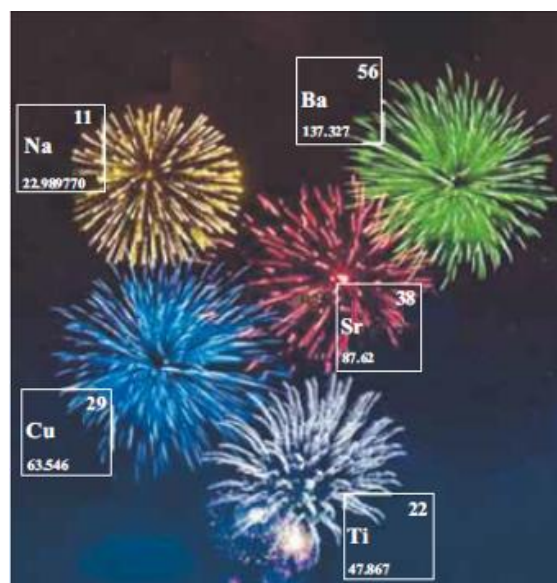
- O nitrogênio é incorporado ao metabolismo das plantas juntamente com o gás carbônico por meio da fotossíntese.
- A respiração das plantas garante a captura de CO₂ atmosférico, contribuindo para o equilíbrio do ciclo do carbono.
- O uso excessivo de fertilizantes nitrogenados tem contribuído para a intensificação do efeito estufa.
- A fotossíntese é a principal etapa do ciclo do oxigênio, na qual o O₂ é utilizado para produção de moléculas orgânicas.
- A queima de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca o aumento do percentual de carbono contido na Terra.

QUÍMICA

Questão 26

Um aluno recebeu, na sua página de rede social, uma foto mostrando fogos de artifícios.

No dia seguinte, na sequência das aulas de modelos atômicos e estrutura atômica, o aluno comentou com o professor a respeito da imagem recebida, relacionando-a com o assunto que estava sendo trabalhado, conforme mostra a foto.



(<http://weheartit.com>. Adaptado.)

Legenda das cores emitidas

Na	Ba	Cu	Sr	Ti
amarelo	verde	azul	vermelho	branco metálico

O aluno comentou corretamente que o modelo atômico mais adequado para explicar a emissão de cores de alguns elementos indicados na figura é o de

- a) Rutherford-Bohr.
- b) Dalton.
- c) Proust.
- d) Rutherford.
- e) Thomson.

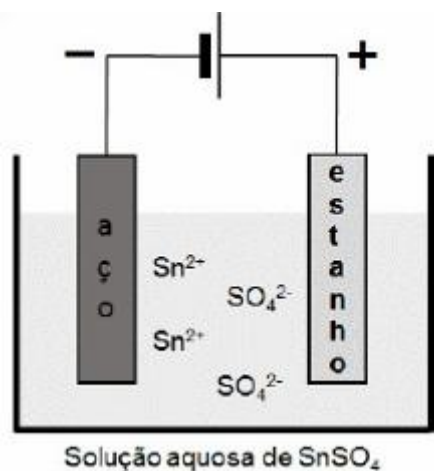
Questão 27

Qual o número máximo de elétrons que podem estar presentes no nível quântico principal, $n = 3$?

- a) 8
- b) 18
- c) 32
- d) 2
- e) 28

Questão 28

A galvanoplastia consiste em revestir um metal por outro a fim de protegê-lo contra a corrosão ou melhorar sua aparência. O estanho, por exemplo, é utilizado como revestimento do aço empregado em embalagens de alimentos. Na galvanoplastia, a espessura da camada pode ser controlada com a corrente elétrica e o tempo empregados. A figura abaixo é uma representação esquemática desse processo.



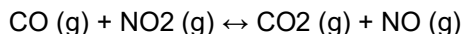
Considerando a aplicação de uma corrente constante com intensidade igual a $9,65 \times 10^{-3} \text{ A}$, a massa depositada de estanho após 1 min 40 s será de aproximadamente

Dados: 1 mol de elétrons corresponde a uma carga de 96.500 C;
Sn: $119 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

- a) 0,6 mg e ocorre, no processo, a transformação de energia química em energia elétrica.
- b) 0,6 mg e ocorre, no processo, a transformação de energia elétrica em energia química.
- c) 1,2 mg e ocorre, no processo, a transformação de energia elétrica em energia química.
- d) 1,2 mg e ocorre, no processo, a transformação de energia química em energia elétrica.

Questão 29

Considere os dados termodinâmicos da reação abaixo, na tabela a seguir.



Substância	CO	NO ₂	CO ₂	NO
$\Delta H_f \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)}$	-110,5	33,2	-393,5	90,3

Com base nesses dados, considere as seguintes afirmações sobre o deslocamento do equilíbrio químico dessa reação.

- I - O aumento da temperatura desloca no sentido dos produtos.
- II - O aumento da pressão desloca no sentido dos produtos.
- III - A adição de CO_2 desloca no sentido dos reagentes.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) I, II e III.

Leia o texto para responder à questão.

Mergulhadores recreacionais respiram ar comprimido (78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros gases), contido em um cilindro carregado nas costas. O cilindro comum é feito de alumínio e armazena ar a 3 mil libras por polegada quadrada (psi).



(<http://esporte.hsw.uol.com.br>. Adaptado.)

Questão 30

Moléculas de $\text{N}_2 \text{ (g)}$ e $\text{O}_2 \text{ (g)}$ estão em constante colisão no interior do cilindro. Entretanto, praticamente não ocorre a reação química $\text{N}_2 \text{ (g)} + \text{O}_2 \text{ (g)} \rightarrow 2\text{NO (g)}$, o que tornaria o ar irrespirável para os mergulhadores. Assinale a alternativa que apresenta uma explicação correta para este fato.

- a) A energia de ativação da reação é praticamente nula, o que a torna muito lenta, praticamente imperceptível.
- b) A mistura dos dois gases no cilindro não está na proporção volumétrica da reação, que é de 1 volume de nitrogênio para 1 volume de oxigênio.
- c) O alumínio que constitui o cilindro reage com o oxigênio, removendo esse reagente e impedindo a reação.

- d) A alta pressão a que estão submetidos os gases dentro do cilindro diminui a probabilidade de colisões efetivas entre as moléculas.
- e) A energia cinética das moléculas dentro do cilindro é insuficiente para que as colisões entre elas sejam efetivas.

FÍSICA

Questão 31

Um objeto é lançado da superfície da Terra verticalmente para cima e atinge a altura de 7,2 m.

(Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10m/s^2 e despreze a resistência do ar.)

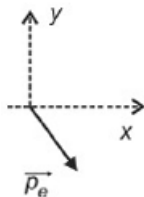
Sobre o movimento do objeto, são feitas as seguintes afirmações.

- I - Durante a subida, os vetores velocidade e aceleração têm sentidos opostos.
- II - No ponto mais alto da trajetória, os vetores velocidade e aceleração são nulos.
- III - Durante a descida, os vetores velocidade e aceleração têm mesmo sentido.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

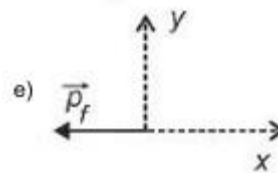
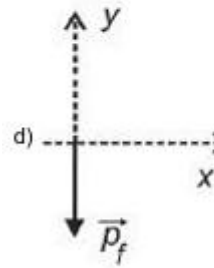
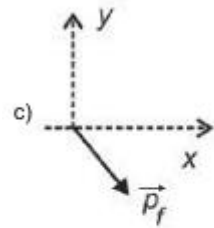
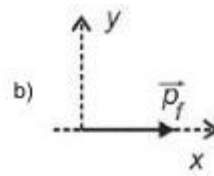
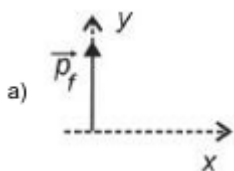
Questão 32



Um fóton, com quantidade de movimento na direção e sentido do eixo x, colide com um elétron em repouso. Depois da colisão, o elétron passa a se mover com quantidade de movimento $\vec{p}_e$, no plano xy, como ilustra a figura acima. Dos vetores $\vec{p}_f$ abaixo, o único que poderia representar a direção e sentido da quantidade de movimento do fóton, após a colisão, é

Note e adote:

O princípio da conservação da quantidade de movimento é válido também para a interação entre fótons e elétrons.



Questão 33

Para passar de uma margem a outra de um rio, uma pessoa se pendura na extremidade de um cipó esticado, formando um ângulo de 30° com a vertical, e inicia, com velocidade nula, um movimento pendular. Do outro lado do rio, a pessoa se solta do cipó no instante em que sua velocidade fica novamente igual a zero. Imediatamente antes de se soltar, sua aceleração tem

- a) valor nulo.
- b) direção que forma um ângulo de 30° com a vertical e módulo 9m/s^2 .
- c) direção que forma um ângulo de 30° com a vertical e módulo 5m/s^2 .
- d) direção que forma um ângulo de 60° com a vertical e módulo 9m/s^2 .
- e) direção que forma um ângulo de 60° com a vertical e módulo 5m/s^2 .

Questão 34

Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante.



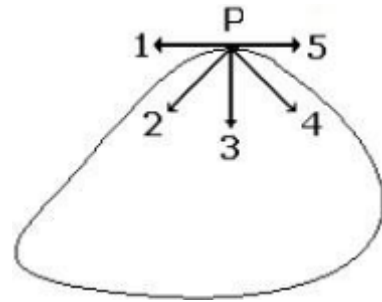
SOUSA, M. Cebolinha, n. 240, jun. 2008.

Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, é

- nulo.
- paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido.
- paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto.
- perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o centro da Terra.
- perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora da superfície da Terra.

Questão 35

Um móvel percorre uma trajetória fechada, representada na figura abaixo, no sentido anti-horário.



Ao passar pela posição P, o móvel está freando. Assinale a alternativa que melhor indica, nessa posição, a orientação do vetor aceleração total do móvel.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

MATEMÁTICA

Questão 36

Em uma pesquisa sobre a preferência para o consumo de dois produtos, foram entrevistadas 970 pessoas. Dessas, 525 afirmaram consumir o produto A, 250 o produto B e 319 não consomem nenhum desses produtos.

O número de pessoas que consomem os dois produtos é

- 124
- 250
- 525
- 527
- 775

Questão 37

Uma pesquisa foi realizada com alguns alunos da Fatec–São Paulo sobre a participação em um Projeto de Iniciação Científica (PIC) e a participação na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Dos 75 alunos entrevistados:

- 17 não participaram de nenhuma dessas duas atividades;
- 36 participaram da reunião da SBPC e
- 42 participaram do PIC.

Nessas condições, o número de alunos entrevistados que participaram do PIC e da reunião da SBPC é

- 10.
- 12.
- 16.
- 20.
- 22.

Questão 38

Em uma pesquisa entre adolescentes, foram feitas as seguintes perguntas, para que respondessem “sim” ou “não”:

- a) Gosta de jogar videogame?
- b) Gosta de praticar esportes?

80 adolescentes responderam “sim” à primeira pergunta; 50 adolescentes responderam “sim” à segunda pergunta; 30 responderam “sim” a ambas; e 15 responderam “não” a ambas.

Quantos adolescentes foram entrevistados?

- a) 160 adolescentes.
- b) 145 adolescentes.
- c) 175 adolescentes.
- d) 115 adolescentes.
- e) 130 adolescentes.

Questão 39

Numa pesquisa com alunos das Fatecs foram feitas, entre outras, duas perguntas:

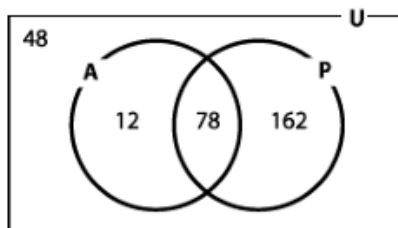
- **Você se declara afrodescendente?**

	Sim		Não
--	-----	--	-----

- **Você fez o ensino médio integralmente em escola pública?**

	Sim		Não
--	-----	--	-----

Com os dados obtidos na pesquisa, foi construído o diagrama de Euler-Venn da figura.



No diagrama, considere que:

- U é o conjunto universo da pesquisa;
- A é o conjunto dos alunos que se declaram afrodescendentes; e
- P é o conjunto dos alunos que fizeram o ensino médio integralmente em escola pública.

De acordo com os dados do diagrama, o número de alunos consultados que responderam “Sim” às duas perguntas e o número dos que responderam “Não” às duas perguntas são, respectivamente,

- a) 78 e 162.
- b) 78 e 48.
- c) 90 e 60.
- d) 90 e 210.
- e) 174 e 270.

Questão 40

Duas modalidades de esporte são oferecidas para os 200 alunos de um colégio: xadrez e futebol. Sabe-se que 140 alunos praticam xadrez, 100 praticam futebol e 20 não praticam nenhuma destas modalidades. O número de alunos que praticam somente uma dessas modalidades é:

- a) 100
- b) 120
- c) 80
- d) 60
- e) 40

GABARITO COMENTADO
30/05/2026**LINGUAGENS****Questão 1**

[D]

Questão 2

[C]

Questão 3

[C] Resolução: No 18º parágrafo, a mãe volta à casa e encontra a filha entoando danças e cantarolando canções que "nem existem". Esta frase apresenta um paradoxo, pois ao mesmo tempo que é afirmado que a menina está entoando e cantarolando, é dito que aquelas canções não existem. Isso cria uma contradição, uma vez que se algo não existe, não pode ser cantado ou entoado. Assim, o narrador recorre a um enunciado aparentemente paradoxal nesse trecho.

Questão 4

[D] Resolução: A resposta correta é a letra D porque esse trecho apresenta características do discurso indireto livre. O narrador não assume diretamente a fala, pois a expressão "Pode-se morrer assim com tanta leveza, que nem se nota a retirada da vida"? não é uma pergunta direta, mas sim uma reflexão. Além disso, o discurso é indireto porque o narrador não assume a fala e também porque o trecho não apresenta o pronome de tratamento "tu" ou "você", característico do discurso direto. Portanto, esse trecho apresenta características do discurso indireto livre.

Questão 5

[E] Resolução: O uso de figuras de linguagem expressam um tom conotativo e informal na transmissão da mensagem. Logo, o trecho "a vida engata uma primeira e sai em disparada" demonstra tal situação, com a utilização de uma metáfora - comparando implicitamente a vida com um carro em partida.

Questão 6

[C] Resolução: Não é atoa que estas civilizações são conhecidas como hidráulicas, pois a relação destas com os rios, é a justificativa de sua própria existência e desenvolvimento.

Questão 7

[A] Resolução: Na Idade Antiga, como também em diversos cenários futuros, a posse e domínio da terra implicitamente implicava poder e domínio sobre povos, o que dava ao possuidor o poder sobre as classes e povos menos favorecidos.

Questão 8

[C] Resolução: O código de Hamurabi, em aforisma, pode ser traduzido como: o peso da sentença é equivalente ao crime. Portanto, se algo é feito contra um qualquer, a mesma coisa feita deverá ser feita contra esse. Assim, entre as alternativas, a que mais se assemelha é a de letra C, onde, por ter matado o dono

da casa por culpa "exclusiva", é fadado ao construtor, também, a morte. Portanto, alternativa correta letra C.

Questão 9

[A] Resolução: A civilização egípcia teve origem há 5 mil anos atrás, baseada em atividades agrícolas que dependiam de cheias e vazantes do Rio Nilo. Durante os períodos de cheias, o rio fertilizava as margens, possibilitando o desenvolvimento da agricultura na região. Portanto, alternativa "a".

Questão 10

[E] Resolução: Como é dito que o sistema de escrita surgiu para registrar atividades comerciais centralizadas, logo, elas se referem à expansão da produção de riquezas.

Questão 11

[E]

Questão 12

[D] Resolução: A rede colaborativa MapBiomias se baseia na cartografia digital, que é a criação de mapas digitais a partir de dados geográficos. Esta tecnologia permite a produção e o uso de informações geográficas de forma mais rápida, eficiente e precisa. Por meio da cartografia digital, o MapBiomias produz e disponibiliza mapas de cobertura e uso da terra, incorporando camadas de informação relacionadas a cortes territoriais, tais como Unidades de Conservação (UCs), terras indígenas, assentamentos e bacias hidrográficas, além de alertas de desmatamento. Portanto, a alternativa correta letra D.

Questão 13

[B] Resolução: Sendo Brasília o ponto de referência para análise, pode-se afirmar, então, que a localização das cidades citadas na questão estão ao norte, para Belém, e ao sul, para Curitiba, respectivamente. Assim, alternativa correta letra B.

Questão 14

[D] Resolução: No texto, é descrito o esforço de milhares de sertanejos, todos vestidos de brim mescla e calçando alpercatas, no combate consciente à esterilidade da natureza. Estes trabalhadores estão construindo um empreendimento, formando novos espaços, como a construção de pequenas casas de taipa e telha, que são o embrião de uma futura cidade. O texto também descreve o trabalho dos formigueiros de homens ao sol, lavados em suor, que não param em longas filas pacientes acompanhando centenas de burricos que sobem e descem, carregando caixas de terra. Portanto, a alternativa correta é a letra D, pois destaca-se a presença de trabalhadores na formação de novos espaços.

Questão 15

[E] Resolução: Conforme explicitado no texto, a alteração do espaço geográfico não altera apenas o físico e/ou visual de um lugar, mas também as dinâmicas sociais e modos de convívio daquela população e como ela interage com o meio ao qual vive,

baseado nas alterações da organização da paisagem geográfica. Assim, alternativa correta letra E.

Questão 16

[B] Resolução: O excerto aborda a relação entre o ritual, a dança, a música e o jogo na Grécia Antiga, destacando a centralidade do mito na sociedade antiga grega e o vínculo desse mito com manifestações de caráter público. O texto fala sobre como os deuses, cheios de piedade pela raça humana, ordenaram que se realizassem as festas de ação de graças como descanso para suas preocupações, e deram-lhes Apolo, as Musas e Dionísio como companheiros dessas festas. Com isso, é possível perceber que a religião, na forma de mito, era parte importante da vida social na Grécia Antiga, e que os rituais eram parte essencial dessa vida. Portanto, a resposta correta é a letra B, pois ela retrata corretamente o conteúdo abordado no excerto.

Questão 17

[D] Resolução: A passagem do mito ao logos se deu de maneira gradual, não como um fenômeno automático e espontâneo, mas como fruto de transformações sofridas pela cultura grega ao longo de séculos.

Questão 18

[D] Resolução: Na elaboração dos mitos, não há um nome que possa ser dado para atribuir sua invenção, justamente porque é de origem popular, e por encaixar como um fator cultural, pode permanecer por muito tempo nessas sociedades.

Questão 19

[E] Resolução: Por meio do pensamento mítico, os Deuses da mitologia grega puderam influenciar no cotidiano da sociedade grega, moldando o modo de pensar e agir dos indivíduos.

Questão 20

[C] Resolução: No texto, a alternativa C pode ser corroborada por meio da acumulação de material de cunho histórico das civilizações antigas na biblioteca ao longo dos tempos.

BIOLOGIA

Questão 21

[B]

Questão 22

[B]

Questão 23

[D]

Questão 24

[D]

Questão 25

[C]

QUÍMICA

Questão 26

[A] Resolução: O modelo de Böhr compreendia aquilo que se conhece por efeito fotoelétrico, em que o elétron, ao absorver energia, saltava para camadas mais externas, e ao ter que retornar para a sua camada original, precisava emitir fótons.

Questão 27

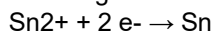
[B] Resolução: Os elétrons estão dispostos dentro do núcleo do átomo e possuem carga elétrica negativa. Cada elétron de um átomo apresenta quatro números quânticos, são eles: principal (n), secundário ou azimutal (l), magnético (m ou ml) e spin (s ou mS). Eles apresentam como função a localização dos elétrons.

O nível 3 apresenta 3 subníveis, que são s, p e d. Esses subníveis possuem capacidade de comportar: s = 2 elétrons, p = 6 elétrons e d = 10 elétrons.

Questão 28

[B] Resolução: A semirreação do cátodo é:

Polo negativo:



Cálculo da massa de estanho depositada:

$$100\text{s} \cdot 9,65 \cdot 10^{-3} \text{Cs}^{-1} \cdot (1/96500) \text{molC}^{-1} = (1\text{mol Sn} / 2\text{mol e}^-) \cdot (119\text{g Sn} / 1 \text{mol Sn}) = 5,95 \cdot 10^{-4} \text{g Sn} \approx 0,6\text{mg Sn}$$

Na galvanoplastia há conversão de energia elétrica em energia química.

Questão 29

[C] Resolução: Observando o equilíbrio, pode-se afirmar que as duas primeiras afirmações estão incorretas, visto que o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o lado endotérmico, ou seja, dos reagentes, além de que o aumento da concentração de dióxido de carbono desloca o equilíbrio para o sentido oposto.

Questão 30

[E] Resolução: Como não se forma 2NO dentro do cilindro, é possível que as moléculas não estejam tendo choques efetivos, por isso não se formam produtos.

FÍSICA

Questão 31

[D] Resolução: Julgando as afirmativas, temos:

I) V

II) F - no ponto mais alto da trajetória, apenas o vetor velocidade é nulo.

III) V

Portanto, alternativa "d".

Questão 32

[A] Resolução: No ato da colisão entre o fóton e o elétron, o sistema é considerado isolado e haverá conservação da quantidade de movimento total do sistema:

$$p_{\text{final}} = p_{\text{inicial}}$$

$$p_e + p_f = p_0$$

Como p_0 tem a orientação do eixo x , a soma vetorial entre p_e e p_f também deve ser orientada segundo o eixo x . Das opções apresentadas, isto só pode ocorrer na A:

Observe que a componente de p_e na direção y é anulada por p_f e a componente de p_e na direção x deve ser igual a p_0 .

Questão 33

[E] Resolução: Nas duas extremidades A e B a velocidade é nula, e a resultante centrípeta também é nula:

$$F = P_N$$

A força resultante será a componente tangencial do peso:

$$P_t = P \sin 30^\circ$$

$$mg \cdot \sin 30^\circ = ma$$

$$a = g \sin 30^\circ = 10 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow a = 5 \text{ m/s}^2$$

A direção da aceleração vetorial é a mesma da força resultante P_t e forma um ângulo de 60° com a direção vertical.

Questão 34

[A] Resolução: Tendo em vista que foram desprezadas a existência de forças dissipativas e o corpo se move sempre perpendicular à trajetória, evitando a "saída" dessa "órbita", diz-se, então, que sua aceleração, logo, sua força tangencial também, será nula.

Questão 35

[D] Resolução: Móvel freando exige aceleração tangencial contrária ao vetor velocidade. Nesse caso, a trajetória é circular, portanto exige aceleração centrípeta. Assim, a aceleração resultante é melhor representada pelo vetor 4.

MATEMÁTICA

Questão 36

[A] Resolução: Por diagrama de Venn, tem-se que: Deve-se achar a intersecção de A e B, logo, por propriedades dos conjuntos:

$$(\text{Consumidores de A}) - (\text{Intersecção}) + (\text{Consumidores de B}) - (\text{Intersecção}) + (\text{Intersecção}) = 970 - 319$$

$$\text{Logo: } 651 = 525 + 250 - x$$

$$x = 124$$

Questão 37

[D] Resolução: Montando o diagrama para a situação em questão, temos:

- Pessoas que participaram apenas do PIC: $42 - x$;
- Pessoas que participaram apenas do SBPC: $36 - x$;
- Pessoas que participaram de ambos eventos: x

$$\begin{aligned} (42 - x) + x + (36 - x) + 17 &= 75 \\ 42 - x + 36 + 17 &= 75 \\ 95 - x &= 75 \\ x &= 20 \end{aligned}$$

Questão 38

[D] Resolução: Por meio do diagrama de Venn, é possível notar que: I) 30 adolescentes responderam "sim" para as duas perguntas; II) 80 adolescentes responderam "sim" para a primeira pergunta. No entanto, devido aos 30 iniciais, somente

50 responderam somente à primeira pergunta; III) 50 adolescentes responderam "sim" para a segunda pergunta. No entanto, devido aos 30 iniciais, somente 20 responderam somente à segunda pergunta; IV) 15 responderam "a ambas". Assim: $50 + 30 + 20 + 15 = 115$

Questão 39

[B] Resolução: Com base nos conhecimentos sobre Operações com Conjuntos, temos que a quantidade de pessoas que responderam sim as duas perguntas representa a intersecção dos conjuntos A e P, portanto 78 alunos e que a quantidade de pessoas que responderam não as duas perguntas representa o complementar da união, portanto 48. Desse modo, alternativa "b".

Questão 40

[B] Resolução: Como podemos observar na questão, temos duas modalidades

XADREZ, FUTEBOL

Na questão também fala que 140 alunos praticam xadrez, mas não fala que praticam "só" xadrez. Então entre esses 140 tem alunos que além do xadrez também pratiquem futebol.

$140 - x$ (xadrez) x (está para xadrez e futebol) Assim como os 100 alunos que praticam futebol, na questão não fala "apenas" futebol, abrindo possibilidade de ter alunos pratiquem futebol, assim como xadrez.

$100 - x$ (futebol) x (está para futebol e xadrez) E 20 não praticam nenhuma das modalidades.

Descobrimos o valor de x

$$140 - x + x + 100 - x + 20 = 200$$

$$140 + 100 - x + 20 = 200$$

$$240 - x + 20 = 200$$

$$260 - x = 200$$

$$260 - 200 = x$$

$$60 = x$$

Como o valor de $X = 60$, vamos descobrir o número de alunos que praticam apenas xadrez e futebol.

$$\text{Xadrez} - 140 - x$$

$$140 - 60 = 80$$

$$\text{Futebol} - 100 - x$$

$$100 - 60 = 40$$

Portanto, o número de alunos que praticam somente uma dessas modalidades é:

$$80 + 40 = 120 \text{ alunos}$$

Resposta correta letra B